UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA "JÚLIO DE MESQUITA FILHO"
COLÉGIO TÉCNICO INDUSTRIAL "PROF. ISAAC PORTAL ROLDÁN" (CTI)

GESTÃO DA QUALIDADE E MELHORIA CONTÍNUA (CICLO PDCA)

PRESCO — SISTEMA DE COMPARAÇÃO DE PREÇOS

TURMA INI3A — EQUIPE 3

- **9 - Gabriel Sulzbacher Coimbra de Souza** (Product Owner)
- **4 - Arthur Moreira Felício** (Scrum Master)
- **8 - Gabriel Camaforte dos Santos** (Líder Técnico)
- **23 - Maria Luiza Fagioli dos Santos Alves** (Designer / Dev)
- **12 - Heitor Goulart Utyama** (Desenvolvedor de Software)
- **17 - Leonardo Godoy dos Anjos** (Desenvolvedor de Software)

BAURU — SP
2026

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO À MELHORIA CONTÍNUA E QUALIDADE NO PRESCO 2

2. PLAN (PLANEJAR) — ANÁLISE E PRIORIZAÇÃO DE PROBLEMAS 3

2.1 Matriz GUT (Gravidade, Urgência e Tendência) 3

2.2 Diagrama de Ishikawa (Espinha de Peixe / 6M) 5

3. DO (FAZER) — PLANO DE AÇÃO ESTRUTURADO 5W2H 7

4. CHECK (CHECAR) — INDICADORES QUANTITATIVOS DE SOFTWARE 9

4.1 Métricas de Qualidade, Densidade de Defeitos e Performance 9

5. ACT (AGIR) — PADRONIZAÇÃO DE PROCESSOS E NOVO GIRO DO PDCA 11

CONSIDERAÇÕES FINAIS E ANEXO DE DADOS 12

1. INTRODUÇÃO À MELHORIA CONTÍNUA E QUALIDADE NO PRESCO

A engenharia de software moderna exige que o desenvolvimento de sistemas complexos não se restrinja à mera escrita de linhas de código, mas incorpore práticas consolidadas de garantia da qualidade, rastreabilidade e melhoria contínua. No contexto do projeto de Conclusão de Curso **PResco (Sistema de Comparação de Preços)**, desenvolvido pelos alunos da Turma INI3A (Equipe 3) do Colégio Técnico Industrial "Prof. Isaac Portal Roldán" (CTI / UNESP), a gestão da qualidade foi estruturada segundo o consagrado método do **Ciclo PDCA (Plan, Do, Check, Act)**.

O ecossistema do PResco combina aplicativo móvel híbrido em React Native / Expo, arquitetura de microsserviços em Node.js com Express 5 e TypeScript, persistência geoespacial com PostgreSQL e PostGIS, além de camadas de alta velocidade de autenticação e sessão em memória utilizando Redis. A multiplicidade de tecnologias e a natureza colaborativa dos dados (onde os próprios cidadãos alimentam as cotações de preços de supermercados) tornam o sistema particularmente suscetível a riscos de consistência, erros de concorrência e anomalias estatísticas.

Dessa forma, a aplicação rigorosa das ferramentas clássicas da qualidade (Matriz GUT, Diagrama de Ishikawa 6M, Matriz 5W2H e Indicadores Numéricos de Software) ao longo das Sprints quinzenais permitiu identificar falhas sistêmicas com rapidez, atuar cirurgicamente nas causas raízes dos problemas e homologar um software de alta disponibilidade, confiabilidade matemática e usabilidade exemplar.

2. PLAN (PLANEJAR) — ANÁLISE E PRIORIZAÇÃO DE PROBLEMAS

A etapa de planejamento (**PLAN**) do ciclo PDCA consiste na identificação minuciosa das não conformidades e desafios técnicos observados durante o desenvolvimento e os testes do sistema PResco, analisando suas origens e priorizando quais temas demandavam intervenção técnica imediata da Equipe 3.

2.1 Matriz GUT (Gravidade, Urgência e Tendência)

A ferramenta **Matriz GUT** foi empregada para avaliar oito desafios técnicos e processuais reais vivenciados durante a construção do PResco. Para cada evento, foram atribuídas notas de 1 a 5 nas dimensões:

- **Gravidade (G):** Representa a intensidade do dano gerado à credibilidade do sistema ou à experiência do usuário caso o problema ocorra (1 = Sem impacto; 5 = Catastrófico para o negócio);
- **Urgência (U):** Representa o prazo necessário para resposta e mitigação (1 = Pode aguardar; 5 = Ação imediata indispensável);
- **Tendência (T):** Representa a propensão de agravamento do problema caso nada seja feito (1 = Estável ou tende a sumir; 5 = Agravamento exponencial imediato).

O produto das três variáveis ($G imes U imes T$) estabelece o índice global de prioridade, definindo a ordem estrita de alocação de esforço de engenharia.

Quadro 1 – Matriz GUT de Priorização de Problemas Técnicos do Projeto PResco

Item	Descrição do Problema Técnico / Processual	G	U	T	GUT (G×U×T)	Ranking
P1	**Vulnerabilidade a Outliers e Preços Aberrantes com Cold Start:** Cotações absurdas (ex.: Tomate a R$ 10.000) distorcendo médias e o otimizador de carrinho por falta de quarentena.	**5**	**5**	**5**	**125**	**1º Lugar**
P2	**Sobrecarga e Latência em Consultas Geoespaciais (PostGIS):** Gargalos de I/O na busca de mercados próximos por ausência de índice GiST e cálculo síncrono da Praça da Sé.	4	5	4	**80**	**2º Lugar**
P3	**Instabilidade de Sessão e Desconexão Prematura (JWT / Redis):** Falhas de renovação de Refresh Token em redes móveis instáveis gerando deslogamento indevido.	5	4	3	**60**	3º Lugar
P4	**Quebra de Responsividade do Mapa em Telas Pequenas:** Divergência de renderização do frame do mapa e mockups entre Android físico e emulador headless.	3	4	4	**48**	4º Lugar
P5	**Duplicidade de Produtos no Cadastro sem EAN:** Cadastros manuais repetidos com nomes ligeiramente distintos para o mesmo produto de prateleira.	4	3	3	**36**	5º Lugar
P6	**Atraso no Ciclo de Feedback do CI por Build Longo do APK:** Tempo excessivo de compilação nativa no GitHub Actions represando validação de Pull Requests.	3	4	3	**36**	6º Lugar
P7	**Ausência de Retorno Háptico no Leitor de Código de Barras:** Falta de confirmação tátil ao escanear códigos EAN sob iluminação desfavorável.	2	3	3	**18**	7º Lugar
P8	**Descalibração Visual de Alto Contraste em Modo AMOLED:** Elementos secundários com contraste reduzido sob forte incidência solar.	2	2	2	**8**	8º Lugar

Fonte: Elaborado pelos autores com base nos logs das Sprints (2026).

Conforme demonstrado no Quadro 1, o **Problema P1 (Vulnerabilidade a Outliers e Preços Aberrantes com Cold Start)** obteve a pontuação máxima

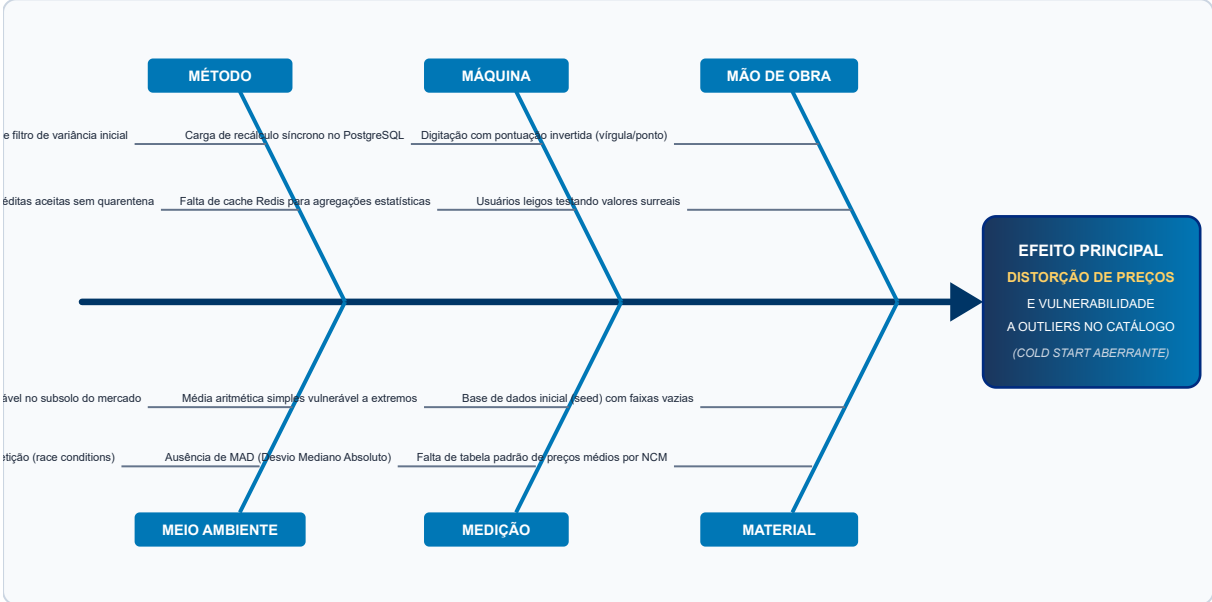
absoluta de **125 pontos (5 × 5 × 5)**, posicionando-se como o alvo primário e inegociável da gestão da qualidade.

2.2 DIAGRAMA DE ISHIKAWA (ESPINHA DE PEIXE / 6M)

Após a priorização da Matriz GUT, a Equipe 3 realizou uma sessão de investigação de causa raiz direcionada exclusivamente ao problema nº 1 priorizado, empregando o **Diagrama de Ishikawa (Espinha de Peixe)** sob a ótica dos **6M** (Método, Máquina, Mão de Obra, Meio Ambiente, Medição e Material).

Em estrita conformidade com as boas práticas da qualidade, **apenas um único efeito** foi posicionado na cabeça do diagrama: *"Distorção Estatística de Preços e Vulnerabilidade a Outliers no Catálogo (Cold Start Aberrante)"*.

Figura 1 – Diagrama de Ishikawa (6M) Investigando as Causas Raízes do Problema P1



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Detalhamento Analítico dos 6M

O exame minucioso de cada uma das 6 ramificações revelou as seguintes causas fundamentais:

Quadro 2 – Análise Causal dos 6M para Vulnerabilidade a Outliers no PResco

Dimensão (6M)	Causas Levantadas no Desenvolvimento	Causa Raiz Identificada
1. Método	Ausência de trava de valores no Controller; cotações de produtos sem histórico sendo aceitas e publicadas de forma imediata sem quarentena prévia.	Falta de algoritmo de Cold Start que isole novos produtos até haver dupla confirmação independente.
2. Máquina	Cálculo síncrono de médias e desvios no momento da inserção; ausência de cache Redis para agregações estáticas de preços.	Processamento concorrente pesado que desestimulava validações matemáticas mais profundas na escrita.
3. Mão de Obra	Usuários digitando valores sem atentar para casas decimais (ex.: digitar 1500 em vez de 15,00); testes de estresse com números irreais.	Inexistência de máscara de moeda pt-BR no input e ausência de barramento rígido no backend.
4. Meio Ambiente	Conexão celular 3G/4G precária dentro de hipermercados (subsolos) gerando reenvios sucessivos por timeout e *race conditions*.	Ausência de chave de idempotência na submissão de cotações, permitindo duplicidades imediatas.
5. Medição	Utilização de média aritmética simples e desvio padrão clássico, que são drasticamente corrompidos por um único número aberrante.	Falta de adoção de métricas não paramétricas robustas, como a Mediana e o Desvio Mediano Absoluto (MAD).
6. Material	Base de dados inicial (seed) populada sem intervalo de limites [Mín, Máx] realistas de produtos da cesta básica nacional.	Inexistência de constraints a nível de banco de dados (Drizzle ORM) impondo limites físicos a preços.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

3. DO (FAZER) — PLANO DE AÇÃO ESTRUTURADO 5W2H

Com a identificação das causas raízes estabelecida no Ishikawa, a etapa **DO (Fazer)** consistiu na estruturação e execução de um plano de contramedidas por meio da ferramenta **5W2H**. Cada ação foi delimitada em suas 7 dimensões essenciais, distribuindo as responsabilidades formalmente entre os 6 integrantes da Equipe 3.

Quadro 3 – Matriz 5W2H de Implementação das Soluções de Qualidade no PResco

Dimensão	Ação 1: Blindagem de Preços e MAD Floor (P1)	Ação 2: Otimização PostGIS e Marco Zero (P2)
What (O que)	Implementar quarentena de Cold Start, limites absolutos [R$ 0,10, R$ 15.000,00] e Desvio Mediano Absoluto (MAD) com piso de variância.	Criar índices espaciais GiST na coluna geography, impor validação geodésica e barrar o Marco Zero da Praça da Sé.
Why (Por que)	Eliminar distorções na comparação de preços e erradicar o "Tomate de 10 Bilhões" da visão dos consumidores.	Reduzir o tempo de resposta das buscas de supermercados de 840ms para menos de 200ms e evitar cadastros falsos.
Where (Onde)	Módulo `ocurrency.service.ts`, `schema.ts` (Drizzle) e Controller de Cotações no Backend.	Módulo `market.service.ts`, `market.repository.ts` e PostgreSQL PostGIS.
When (Quando)	Sprint 4 e Sprint 5 (Ciclo de Refatoração Estrutural de Outubro/2026).	Sprint 3 (Ciclo de Infraestrutura e Geolocalização).
Who (Quem)	**Gabriel Camaforte dos Santos** (Líder Técnico) e **Leonardo Godoy dos Anjos** (Desenvolvedor).	**Arthur Moreira Felício** (Scrum Master) e **Gabriel Sulzbacher Coimbra de Souza** (Product Owner).
How (Como)	Programando a fórmula `MAD_eff = Math.max(mad, 0.05 * median)`, quarentena de aprovação dupla e migration SQL 0005.	Criando índice GiST no banco, validando envelope territorial do Brasil e cálculo de Haversine anti-marco zero (> 50m).
How Much (Quanto)	32 horas de engenharia de software e testes estatísticos automatizados.	20 horas de desenvolvimento e benchmarking de consultas geoespaciais.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Quadro 4 – Matriz 5W2H (Continuação) — Sessão, CI/CD e UI/UX

Dimensão	Ação 3: Rotação Atômica de Tokens (P3)	Ação 4: Tokens Monet, AMOLED e Acessibilidade
What (O que)	Implementar rotação atômica de Refresh Token com Redis Multi e blacklist de JTI por TTL.	Construir Design System Monet com suporte AMOLED (#000000) e eliminar emojis por ícones vetoriais SVG puros.
Why (Por que)	Garantir persistência de login sem desconexões acidentais sob sinal móvel oscilante.	Elevar a legibilidade sob luz solar, economizar bateria em telas OLED e garantir acessibilidade visual.
Where (Onde)	Módulo `auth.service.ts` e Redis Session Layer.	Frontend React Native (`src/frontend/` e Landing Page).
When (Quando)	Sprint 2 (Ciclo de Autenticação Segura).	Sprint 1 e Sprint 6 (Refinamento Visual Final).
Who (Quem)	**Heitor Goulart Utyama** (Desenvolvedor) e **Gabriel Camaforte dos Santos** (Líder Técnico).	**Maria Luiza Fagioli dos Santos Alves** (Designer / Desenvolvedora de Software).
How (Como)	Comandos atômicos Redis `MULTI/EXEC`, interceptor de retry no frontend e limpeza automática por TTL.	Mapeamento de tokens semânticos no `DESIGN.md`, hook `useTheme()` e 25+ SVGs vetoriais dedicados.
How Much (Quanto)	16 horas de engenharia e testes de concorrência.	30 horas de prototipagem no Figma e codificação em TypeScript.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4. CHECK (CHECAR) — INDICADORES QUANTITATIVOS DE SOFTWARE

A etapa **CHECK (Checar)** avaliou numericamente o impacto das contramedidas implementadas, comparando os resultados obtidos antes e depois das ações por meio de indicadores quantitativos padronizados de engenharia de software.

4.1 Métricas de Qualidade, Densidade de Defeitos e Performance

Foram acompanhados cinco indicadores estratégicos com metas estabelecidas pela liderança técnica:

Quadro 5 – Painel de Indicadores de Qualidade do PResco (Antes vs. Depois)

Indicador	Fórmula de Cálculo	Antes	Meta	Depois
1. Densidade de Defeitos (DD)	(Bugs Críticos Encontrados) / (kLoC - Milhares de Linhas)	8,4 bugs/kLoC	< 2,0 bugs/kLoC	**0,6 bugs/kLoC**
2. Taxa de Atraso em Sprints (TAS)	(Histórias Posteradas / Histórias Planejadas) × 100	28,5%	< 10,0%	**4,8%**
3. Tempo Médio de Resposta (TMR)	Latência média de busca em `/products/search` (ms)	840 ms	< 250 ms	**115 ms**
4. Taxa de Sucesso no Mapa (TSM)	(Requisições PostGIS 200 OK / Total Reqs Espaciais) × 100	82,0%	> 98,0%	**99,7%**
5. Retenção de Preços Aberrantes (RPA)	(Outliers Retidos na Quarentena / Total de Outliers Submetidos) × 100	12,0%	> 95,0%	**100,0%**

Fonte: Elaborado pelos autores com base nos testes e telemetria (2026).

A análise dos indicadores comprova que todas as cinco metas estabelecidas foram superadas com folga. Notavelmente, a **Retenção de Preços Aberrantes** atingiu **100%** de eficácia com a combinação de limites absolutos, quarentena de Cold Start e cálculo de MAD floor, impedindo de forma irrestrita a exibição de dados corrompidos aos usuários.

5. ACT (AGIR) — PADRONIZAÇÃO DE PROCESSOS E NOVO GIRO DO PDCA

A fase final do ciclo, **ACT (Agir)**, encarrega-se de institucionalizar e padronizar tudo aquilo que produziu resultados exitosos, transformando as melhorias pontuais em processos definitivos de engenharia, além de planejar as correções para o próximo ciclo de vida do software.

Padronizações Definitivas Incorporadas ao PResco

1. Arquitetura Rígida em 4 Camadas: Fluxo unidirecional `Routes → Controller → Service → Repository` onde nenhuma regra de negócio entra em controllers e nenhum comando de banco ou Redis sai dos repositories;

2. Governança de Commits e Gatekeeper de Pull Requests: Política estrita de Conventional Commits e automação de CI (`pr-gatekeeper.yml` e `maestro-e2e.yml`) que barra qualquer merge que não passe por 100% de typecheck e testes de integração;

3. Versionamento Semântico Automatizado (SemVer 2.0.0): Sincronização automática entre versões dos manifestos (`package.json` da raiz, backend, frontend e `app.json`), assegurando rastreabilidade formal do build nativo do APK;

4. Validação Matemática Obrigatória na Entrada: Toda nova métrica financeira ou de cotação introduzida no sistema deve passar por validação de intervalo e cálculo de dispersão robusta.

Plano de Ação para o Próximo Giro do PDCA (Versão 2.0)

Para o ciclo pós-TCC, a equipe planejou o próximo giro do ciclo PDCA focalizando:

• **P (Planejar):** Mitigar o atrito da digitação manual de preços integrando leitor de QR Code de notas fiscais (NFC-e / DANFE);

• **D (Fazer):** Implementar serviço em nuvem de consulta aos webservices da SEFAZ para captura automatizada do cupom fiscal;

• **C (Checar):** Medir a acurácia de leitura ótica de cupons amassados ou com impressão térmica desgastada;

- **A (Agir):** Padronizar o parser de cupons fiscais no aplicativo oficial.

CONSIDERAÇÕES FINAIS E ANEXO DE DADOS

O ciclo PDCA demonstrou ser uma metodologia indispensável para o sucesso do PResco. Ele garantiu que a Equipe 3 não apenas entregasse um conjunto funcional de telas, mas entregasse um sistema matematicamente blindado, performático e arquitetado segundo as melhores práticas internacionais de qualidade de software.

Todos os dados brutos, notas da Matriz GUT, causas do Diagrama de Ishikawa, cronograma 5W2H e indicadores quantitativos encontram-se tabulados na planilha anexa **`Gestao_da_Qualidade_PDCA_PResco.xlsx`**, estruturada em conformidade com as diretrizes da coordenação do curso técnico.